การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

นางสาวทิพยาภรณ์ ไตรยศ
นางสาวนาถยา ภู่ยิ่งยงค์

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ใบรับรองโครงงาน

ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

โดย นางสาวทิพยาภรณ์ ไตรยศ รหัส 67315040014

นางสาวนาถยา ภู่ยิ่งยงค์ รหัส 67315040024

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสาขางานอาหารและโภชนการ แล้วเห็นควรได้รับอนุมัติโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประจำปีการศึกษา 2568

.....รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายสิริพรชัย ศักดาประเสริฐ)

คณะกรรมการพิจารณาโครงงาน

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวจินตนาการ พัฒนวิสัย)

.....กรรมการ

(นายวิษณุ รอดนิตย์)

.....กรรมการ

(นางสาวอรนลิน อินทร์แก้ว)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

นางสาวทิพยาภรณ์ ไตรยศ
นางสาวนาถยา ภู่ยิ่งยงค์

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

โครงงานเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง
คณะผู้จัดทำ : นางสาวทิพยาภรณ์ ไตรยศ
นางสาวนาถยา ภู่ยิ่งยงค์

สาขาวิชา : อาหารและโภชนาการ
สาขางาน : อาหารและโภชนาการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายอัฏพร น้อยวัด
ปีการศึกษา : 2568

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1.) ศึกษาสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑ์หมูยอ 2.) ศึกษาปริมาณการใช้ผงโปรตีนถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์ 3.) ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง 4.) ศึกษาปริมาณคุณค่างทางโภชนการของหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง พบว่า ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง ร้อยละ 4 ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทั้งในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง ให้พลังงาน 1,822 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 22.8 กรัม โปรตีน 158 กรัม ไขมัน 118.5 กรัม ต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์หมูสอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง100 กรัม ผลการศึกษายอมรับของผู้บริโภคจำนวน 30 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองถึงร้อยละ 100

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณผู้ให้ความช่วยเหลือโครงงานฉบับนี้ให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของคุณครูอัฏพร น้อยวัด ที่สละเวลาให้คำปรึกษา แนะนำชี้แนวทาง และการแก้ไขในส่วนที่บกพร่องเพื่อให้ได้ซึ่งโครงงานที่มีคุณภาพ ขอขอบคุณประธานกรรมการ ที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำโครงงาน และขอขอบคุณคุณครู เพื่อน พี่น้อง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ที่สละเวลาในการทำแบบประเมิน คุณภาพประสาทสัมผัส ทุกครั้งในการทำการทดลองผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้จัดทำโครงงานขอขอบคุณพระคุณบิดามารดาที่สนับสนุนการศึกษาและกำลังใจ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เขียนเอกสารค้นคว้า ตำรา หนังสือ ที่ทำให้เข้าใจโครงงานได้อย่างแจ่มชัดขึ้น และคุณค่าประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาโครงงานนี้ ผู้จัดทำขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ผู้ให้ชีวิต ผู้มีพระคุณ ตลอดจนอาจารย์และทุกคนที่มีส่วนพื้นฐานการศึกษาให้แก่ผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญ (ต่อ)	ง
สารบัญ (ต่อ)	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
สารบัญภาพ (ต่อ)	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน	2
1.5 นิยามศัพท์	2
1.6 วิธีการดำเนินการ	3
1.7 แผนการดำเนินการ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 หมูยอ	5
2.1.1 อธิบายความเป็นมาของหมูยอ	5
2.1.2 ประเภทของหมูยอ	5
2.1.2.1 หมูยอพริกไทยดำ	5
2.1.2.2 หมูยอพริก	6
2.1.2.3 หมูยอหนัง	6
2.2.3 วัตถุดิบที่ใช้ทำหมูยอ	7
2.2.3.1 เนื้อหมู	7
2.2.3.2 แป้ง	9
2.2.3.3 น้ำตาล	11
2.2.3.4 เกลือ	12

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2.2.3.5 ผงฟู	14
2.2.3.6 น้ำแข็ง	14
2.2.3.7 พริกไทย	15
2.2 ผงโปรตีนถั่วเหลือง	17
2.2.1 ความเป็นมาของผงโปรตีนถั่วเหลือง	17
2.2.1.1 ลักษณะผงโปรตีนถัวเหลือง	17
2.2.1.2 การทำผงโปรตีนถั่วเหลือง	17
2.2.1.3 ประโยชน์ผงโปนตีนถั่วเหลือง	18
2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานโครงงาน	22
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	22
3.2 วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ดำเนินโครงงาน	22
3.3 วิธีดำเนินการ	23
3.4 วิเคราะห์ผล	30
3.5 สถานที่ทำการทดลอง	30
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	31
4.1 ผลการศึกษาหมูยอสูตรพื้นฐาน	31
4.2 ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอ	32
4.3 ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง	35
4.4 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง	36
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	40
5.1 สรุปผลการทดลอง	40
5.2 ข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์	41
บรรณานุกรม	42
บรรณานุกรม (ต่อ)	43

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ภาคผนวก ก	44
- แบบนำเสนอโครงงาน	45
ภาคผนวก ข	50
- แผนผังการทำโปรแกรม Excel	51
ภาคผนวก ค	52
- การประเมินผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง	53
ภาคผนวก ง	54
- แบบทดสอบระดับความชอบของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง	55
ภาคผนวก จ	60
- วิธีการทำผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง	61
ภาคผนวก ฉ	64
- ประวัติผู้จัดทำโครงงาน	65

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดำเนินการ	3
ตารางที่ 3.1 ตารางสูตรพื้นฐานหมูยอ	25
ตารางที่ 3.2 ตารางสูตรหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองในปริมาณ 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 6	29
ตารางที่ 4.1 ตารางผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสหมูยอสูตรพื้นฐาน	33
ตารางที่ 4.2 ตารางผลการศึกษาประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ ร้อยละ 2 4 และ 6	35
ตารางที่ 4.3 ตารางผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง	36
ตารางที่ 4.4 ตารางลักษณะทางด้านประชาการศาสตร์ของผู้บริโภค (n=30)	37
ตารางที่ 4.5 ตารางข้อมูลคิดเห็นและแนวคิดต่อผลิตภัณฑ์ หมูยอมเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง (n=30)	38
ตารางที่ 4.6 ตารางข้อมูลการยอมรับผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมโปรตีนถั่วเหลือง (n=30)	39

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 2.1 ภาพของหมูยอพริกไทยดำ	5
ภาพที่ 2.2 ภาพของหมูยอ	6
ภาพที่ 2.3 ภาพของหมูยอหนัง	6
ภาพที่ 2.4 ภาพของเนื้อหมูสันใน	7
ภาพที่ 2.5 ภาพของเนื้อหมูสันนอก	7
ภาพที่ 2.6 ภาพของเนื้อสะโพก	8
ภาพที่ 2.7 ภาพของเนื้อหัวไหล่	8
ภาพที่ 2.8 ภาพของแป้งมันสำปะหลัง	9
ภาพที่ 2.9 ภาพของแป้งข้าวโพด	9
ภาพที่ 2.10 ภาพของแป้งสาลี	10
ภาพที่ 2.11 ภาพของแป้งข้าวเจ้า	10
ภาพที่ 2.12 ภาพของน้ำตาลทรายขาว	11
ภาพที่ 2.13 ภาพของน้ำตาลทรายแดง	11
ภาพที่ 2.14 ภาพของเกลือ	12
ภาพที่ 2.15 ภาพของเกลือสมุทร	12
ภาพที่ 2.16 ภาพของเกลือหิน	13
ภาพที่ 2.17 ภาพของเกลือหยาบ	13
ภาพที่ 2.18 ภาพของผงฟู	14
ภาพที่ 2.19 ภาพของน้ำแข็ง	14
ภาพที่ 2.20 ภาพของพริกไทยดำ	15
ภาพที่ 2.21 ภาพของพริกไทยขาว	15
ภาพที่ 2.22 ภาพของพริกไทยเขียว	16
ภาพที่ 2.23 ภาพของพริกไทยแดง	16
ภาพที่ 2.24 ภาพของผงโปรตีนถั่วเหลือง	18
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ของหมูยอ	26
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ของหมูยอ	27
ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ของหมูยอ	28
ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง	30

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

ภาพที่ 4.1 ภาพของผลิตภัณฑ์หมูยอสูตรพื้นฐาน 32

ภาพที่ 4.2 ภาพของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง 34

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในยุคที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคโปรตีนจากพืชเป็นอย่างมากเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันอุดมไปด้วยใยอาหารย่อยง่ายและเหมาะกับทุกวัย ผงโปรตีนถั่วเหลือง จึงเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ได้รับความนิยมสูงด้วยคุณสมบัติเด่นด้านคุณค่าทางโภชนาการ มีกรดอมิโนจำเป็นราคาถูกกว่าการใช้เนื้อสัตว์และสามารถใช้เป็นวัตถุดิบเสริมในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายชนิด

ถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบการเกษตรที่มีบทบาลสำคัญในระบบอาหารของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวังที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและผู้บริโภคจากพืชโปรตีนสูง จึงได้รับความสนใจจากทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมอาหารและผู้ยริโภคที่ใส่ใจด้านสุขภาพจากวิจัยถั่วเหลืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับรายได้เกษตรกร การเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด นอกจากรี้ถั่วเหลืองยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลาย เช่น นมถั่วเหลือง เต้าหู้ แป้งถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

หมูยอ เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแต่ละจังหวัด เนื่องจากมีรสชาติ อร่อยรับประทานง่ายและสามารถหาซื้อได้ทั่วไปทั้งในตลาดและซุปเปอร์มาร์เก็ต หมูยอส่วนใหญ่ผลิตจากเนื้อหมูบดและแป้งในสัดส่วนที่สูงทำให้มีปริมาณไขมันอิ่มตัวมาก และมีโปรตีนที่ย่อยง่ายน้อยกว่า ส่งผลให้ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพหรือผู้ที่ต้องการลดการบริโภคไขมัน ผู้บริโภคมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น การศึกษาเชิงวัตถุดิบจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เนื่องจากปัจจัยด้านเนื้อหมู เครื่องปรุง และสารเพิ่มเนื้อแน่น ล้วนมีผลต่อคุณภาพของหมูยอทั้งในด้านเนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ สี และอายุการเก็บรักษาอีกทั้งวัตถุดิบหลายชนิดอาจมีราคาแปรผันตามฤดูกาล ทำให้ต้นทุนการผลิตและกำไรของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรง

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมองเห็นช่องทางการนำผงโปรตีนถั่วเหลืองมาผสมในหมูยอ เพื่อไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ผสมผสานโปรตีนจากพืชและสัตว์เข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เพียงพอช่วยคุณค่าทางโภชนาการของหมูยอ แต่ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อสัมผัส และช่วยขยาย

ตลาดของผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจเกษตร และลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 พื่อศึกษาสูตรพื้นฐานการทำหมูยอ

1.2.2 เพื่อศึกษาปริมาณการใช้ผงโปรตีนถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์

1.2.3 เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

1.2.4 เพื่อศึกษาปริมาณคุณค่างทางโภชนการของหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์หมูยอและศึกษาอัตราส่วนของผงโปรตีนถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบในการพิมพ์ผลงานวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมจำนวน 30 คน

1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่และสถานที่ในการทำวิจัยในครั้งนี้ คือ อาคาร 3 คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

1.4.1 เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพในผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

1.4.2 ได้รับผลิตภัณฑ์หมูยอที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่ม

1.4.3 ได้ผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองไปพัฒนาต่อยอด

1.4.4 ผู้บริโภคได้รับทางเลือกใหม่ในผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ

1.5 นิยามศัพท์

1.5.1 หมูยอ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูบดปรุงรสที่ผ่านกระบวนการนึ่งจนสุก โดยมีส่วนประกอบหลัก คือเนื้อหมู เครื่องปรุงรส และเครื่องเทศบางชนิด เช่น กระเทียม พริกไทย และเกลือ อาจมีการเติมวัตถุดิบเสริม เช่น แป้งหรือถั่วเหลืองเพื่อปรับเนื้อสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการ หมูยอมีลักษณะเป็นแท่งยาว เนื้อแน่น รสชาติกลมกล่อม สามารถบริโภคโดยตรงหรือใช้ประกอบอาหารอื่นได้

1.5.2 ผงโปรตีนถั่วเหลือง หมายถึง ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ได้จากการสกัดและแปรรูปถั่วเหลืองจนอยู่ในรูปผง โดยยังคงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีปริมาณโปรตีนมากกว่าถั่วเหลืองดิบหลายเท่า ผงโปรตีนถั่วเหลืองสามารถละลายน้ำหรือผสมในอาหารได้ง่าย จึงนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการเสริมโปรตีนให้กับอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ

1.6 วิธีการดำเนินการ

1.6.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

1.6.2 ข้อมูล เนื้อหา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานและเก็บรวบรวม

1.6.3 ทดสอบและยอมรับพร้อมประเมินผล

1.6.4 แก้ไขปรับปรุง สรุปผล และอภิปราย

1.7 แผนการดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ระยะเวลาดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดำเนินการโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	**ต.ค.**				**พ.ย.**				**ธ.ค.**				**ม.ค.**				**ก.พ.**			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง			↔	↔																
2. ข้อมูล เนื้อหา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงงาน					↔	↔	↔													
3. ทดสอบ ยอมรับและประเมินผล								↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔				
4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค																	↔	↔	↔	↔

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองนี้ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดทำโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี โดยทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังหัวข้อต่อไปนี้

2.1 หมูยอ

2.1.1 อธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับหมูยอ

2.1.2 ประเภทของหมูยอ

2.1.2.1 หมูยอพริกไทยดำ

2.1.2.2 หมูยอพริก

2.1.2.3 หมูยอหนัง

2.2.3 วัตถุดิบที่ใช้ทำหมูยอ

2.2.3.1 เนื้อหมู

2.2.3.2 แป้ง

2.2.3.3 น้ำตาล

2.2.3.4 เกลือ

2.2.3.5 ผงฟู

2.2.3.6 น้ำแข็ง

2.2.3.7 พริกไทย

2.2 ผงโปรตีนถั่วเหลือง

2.2.1 ความเป็นมาของผงโปรตีนถั่วเหลือง

2.2.1.1 ลักษณะผงโปรตีนถั่วเหลือง

2.2.1.2 การทำผงโปรตีนถั่วเหลือง

2.2.1.3 ประโยชน์ผงโปรตีนถั่วเหลือง

2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 หมูยอ

2.1.1 ความเป็นมาเกี่ยวกับหมูยอ

หมูยอ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูบดปรุงรสที่ผ่านกระบวนการนึ่งจนสุก โดยมีส่วนประกอบหลักคือเนื้อหมู เครื่องปรุงรส และเครื่องเทศบางชนิด เช่น กระเทียม พริกไทย และเกลือ หมูยอ เป็นหนึ่งในอาหารที่อยู่คู่กับครัวไทยมาอย่างยาวนาน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของคนไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือที่มีการทำหมูยอในสูตรเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ความพิเศษของหมูยออยู่ที่รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม และกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ไม่ว่าจะนำมาทานแบบเดี่ยว หรือเป็นส่วนประกอบในเมนูอื่น หมูยอก็ยังคงความอร่อยไว้ได้เสมอ

2.1.2 ประเภทหมูยอ

2.1.2.1 หมูยอพริกไทยดำ

หมูยอพริกไทยดำ หมายถึง หมูยอที่ปรุงรสชาติด้วยพริกไทยดำ ทำให้มีรสเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูบดผสมกับเครื่องปรุงรส เช่น เกลือ น้ำตาล แป้งมัน และที่สำคัญคือใส่เมล็ดหรือผงพริกไทยดำลงไปด้วย ทำให้มีรสชาติที่เข้มข้นและแตกต่างจากหมูยอทั่วไป

ภาพที่ 2.1 หมูยอพริกไทยดำ

(ที่มา : https://thaipick.com/product/shopee/4616060 สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.1.2.2 หมูยอพริก

หมูยอพริก หมายถึง หมูยอที่ทำจากเนื้อหมูบดผสมกับเครื่องเทศ โดยมีเม็ดพริกกระจายอยู่ภายในเนื้อหมู ทำให้มีรสชาติและรสเผ็ดร้อนเป็นเอกลักษณ์ นอกจากพริกสดแล้วยังมีการปรุงรสอื่น ๆ ด้วย เช่น เนื้อหมู เครื่องปรุงรส แป้งมัน และเกลือ หมูยอพริกสามารถทานได้หลายแบบ ทั้งทานแบบเย็น ๆ อุ่นด้วยไมโครเวฟ หรือนำไปทอด

ภาพที่ 2.2 หมูยอพริก

(ที่มา : https://www.wongnai.com/restaurants. สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.1.2.3 หมูยอหนัง

หมูยอหนัง หมายถึง หมูยอที่ทำจากเนื้อหมูล้วนผสมกับหนังหมูเป็นหลัก ทำให้มีเนื้อสัมผัสที่เด้ง หนึบ และมีหนังกรุบกรอบเมื่อกัด จุดเด่น คือ เน้นเนื้อหมูและหนังหมูอย่างชัดเจน ไม่ผสมแป้งหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด หรือมีปริมาณน้อยมาก และมักถูกห่อด้วยใบตองตามแบบดั้งเดิม

ภาพที่ 2.3 หมูยอหนัง

(ที่มา : https://www.wongnai.com/restaurants สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.2.3 วัตถุดิบที่ใช้ทำหมูยอ

2.2.3.1 เนื้อหมู หมายถึง เนื้อสัตว์ที่ได้จากสุกร ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคทั่วโลก นำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย ทั้งแบบสดและแปรรูป เช่น แฮม เบคอน ไส้กรอก เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี มีวิตามินและแร่ธาตุ แต่ละส่วน มีไขมันไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับส่วนของหมูที่นำมาใช้

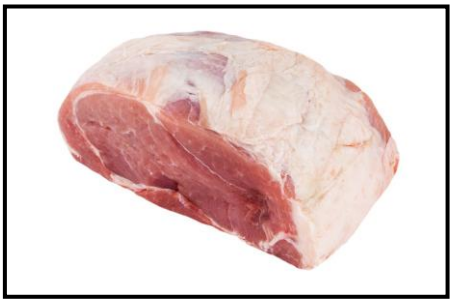
1.) เนื้อหมูสันใน คือ ส่วนที่นุ่มที่สุดของหมู เป็นเนื้อส่วนที่อยู่ด้านในลำตัวติดกับกระดูกสันหลัง เป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน ทำให้เนื้อนุ่ม ไขมันต่ำ และไม่มีเอ็น เหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ย่าง อบ ทอด หรือทำสเต๊ก

ภาพที่ 2.4 เนื้อหมูสันใน
(ที่มา : https://www.allsgreen.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.) เนื้อหมูสันนอก คือ ส่วนเนื้อหลังของหมูที่อยู่ตั้งแต่หัวไหล่ถึงสะโพก มีลักษณะเป็นเนื้อแดงแน่นแต่นุ่ม มีมันแทรกอยู่เล็กน้อย ทำให้เนื้อมีความชุ่มฉ่ำ เหมาะสำหรับนำไปทำเมนูทอด ย่าง อบ หรือผัด เช่น สเต๊ก ทงคัตสึ หมูย่าง หรือหมูอบซอส

ภาพที่ 2.5 เนื้อหมูสันนอก
(ที่มา : https://www.allsgreen.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

3.) เนื้อหมูส่วนสะโพก คือ เนื้อส่วนที่อยู่บริเวณหลังส่วนล่างของวัวหรือหมู ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนัก ทำให้เนื้อค่อนข้างแน่นและมีไขมันน้อย นิยมนำไปปรุงอาหารที่ต้องใช้เวลาในการทำให้สุก เช่น การทำสตูว์ ตุ๋น หรือใช้บดทำเบอร์เกอร์และไส้กรอก



ภาพที่ 2.6 เนื้อสะโพก

(ที่มา : https://www.xn--o3cdbr1ab9cle2ccb9c8gta3ivab.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

4.) เนื้อหมูส่วนหัวไหล่เนื้อ (Pork shoulder) คือ หมูส่วนที่ติดกับขาหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมาก ทำให้เนื้อค่อนข้างเหนียวแต่มีรสชาติเข้มข้นและมีไขมันแทรก เหมาะสำหรับการนำไปทำอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม หมูยอ หรือนำไปปรุงด้วยการเคี่ยว อบ หรือตุ๋นเป็นเวลานา

ภาพที่ 2.7 เนื้อหัวไหล่เนื้อ

(ที่มา : https://www.soryai.com/shop สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.2.3.2 แป้ง หมายถึง ผงละเอียดที่ได้จากพืช เมล็ด ราก หัว เช่น ข้าว ข้าวสาลี มันสำปะหลัง ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร คาร์โบไฮเดรต หรือทำเป็นผงสำหรับแต่งหน้าและทาตัว (แป้งผัดหน้า แป้งฝุ่น) เป็นสารอาหารหลักให้พลังงาน และยังมีแป้งแต่ละประเภทมากมาย เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งมัน หรือแป้งเท้ายายม่อม

1.) แป้งมันสำปะหลัง คือ แป้งที่ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสดมาบดและสกัดเอาของเหลวออก เหลือเป็นผงสีขาวละเอียด เมื่อนำไปประกอบอาหารจะทำให้มีความเหนียวหนืด สีใส และมีความมันวาว นอกจากใช้ในอาหารคาวหวานแล้ว ยังใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ กาว และผงชูรส

ภาพที่ 2.8 แป้งมันสำปะหลัง
(ที่มา : https://dessertsmate.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.) แป้งข้าวโพด คือ แป้งที่ได้จากส่วนเมล็ดข้าวโพด มีสีขาวเหลือง เนื้อเนียนละเอียด เมื่อนำไปทำให้สุกจะข้นเหนียวและมีความใส ไม่คืนตัว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน เช่น ใช้เพิ่มความข้นให้ซอสและซุป หรือชุบทอดเพื่อเพิ่มความกรอบ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนเนื่องจากมีโปรตีนและไขมันต่ำ

ภาพที่ 2.9 แป้งข้าวโพด
(ที่มา : https://dessertsmate.com/สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

3.) แป้งสาลี คือ แป้งที่ได้จากการนำเมล็ดข้าวสาลีมาบดจนเป็นผงละเอียด โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือ เมื่อผสมกับน้ำแล้วนวด จะเกิดโปรตีนที่เรียกว่า กลูเตน ซึ่งมีความเหนียวและยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถเก็บกักก๊าซ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและอยู่ทรง แป้งสาลีจึงนิยมใช้ในการทำเบเกอรี่ เช่น ขนมปัง เค้ก คุกกี้ และพาย

ภาพที่ 2.10 แป้งสาลี
(ที่มา : https://depositphotos.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

4.) แป้งข้าวเจ้า คือผงสีขาวที่ทำจากการบดเมล็ดข้าวเจ้า มีลักษณะสากมือ เมื่อนำไปปรุงจะขุ่นร่วนและคงตัว ไม่เหนียวหนืด เหมาะสำหรับทำขนมไทยหลายชนิด เช่น ขนมครก ขนมชั้น ลอดช่อง และยังเป็นวัตถุดิบที่ปราศจากกลูเตน จึงนิยมใช้เป็นส่วนผสมทดแทนแป้งสาลี

ภาพที่ 2.11 แป้งข้าวเจ้า
(ที่มา : https://www.patcharapa.com/ingredient/rice-starch สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.2.3.3 น้ำตาล หมายถึง สารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวาน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกาย มีทั้งชนิดที่เกิดเองตามธรรมชาติ ในผลไม้ นม และที่มนุษย์สกัดจากพืชอ้อยเพื่อใช้เป็นสารให้ความหวานและส่วนผสมอาหาร โดยทั่วไปจะหมายถึง ซูโครส (น้ำตาลทราย) และมีหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลกรวด

1.) น้ำตาลทรายขาว มีลักษณะเป็นเกล็ดใส สีขาวปราศจากสีของกากน้ำตาล โดยสกัดเอาสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำตาลทรายดิบ ทำให้ได้น้ำตาลที่มีสีขาวหรือเหลืองอ่อน มีความชื้นน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย นิยมใช้ทั่วไปทั้งเมนูอาหารและขนม เพราะหาซื้อง่าย ละลายง่าย มีความหวานเด่นชัด และน้ำตาลชนิดนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของ เครื่องดื่มน้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลังรวมไปถึงอุตสาหกรรมยา

ภาพที่ 2.12 น้ำตาลทรายขาว

(ที่มา : https://www.thairath.co.th/newspaper/2555776 สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.) น้ำตาลทรายแดง คือ น้ำตาลที่ได้จากอ้อย มีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาว ลักษณะเป็นผงละเอียดสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นหอมหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว น้ำตาลทรายแดงคือหนึ่งในการใช้ทำขนม เพราะมีกลิ่นหอมและให้สีที่สวยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊ว

ภาพที่ 2.13 น้ำตาลทรายแดง

(ที่มา : https://www.sanook.com/women/44673 สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.2.3.4 เกลือ หมายถึง สารประกอบไอออนิก คือ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) มีรสเค็ม เป็นผลึกสีขาว พบได้ตามธรรมชาติจากน้ำทะเล (เกลือสมุทร) หรือใต้ดิน (เกลือสินเธาว์) มีประโยชน์มากกว่าแค่ปรุงรส แต่ยังใช้ถนอมอาหาร เพิ่มรสชาติ ยืดอายุอาหาร และจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์

1.) เกลือบริโภค คือ เกลือที่มีการบริโภคมากที่สุด เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ เม็ดร่วนแห้ง สีขาวสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติเค็ม นิยมใช้ปรุงอาหาร มีโซเดียมค่อนข้างสูง ใช้เป็นส่วนผสมในการปรุง หมักดอง อบอาหาร

ภาพที่ 2.14 เกลือ

(ที่มา : https://www.chonklang.com/th สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.) เกลือสมุทร คือ เกลือที่ได้จากการระเหยของน้ำทะเลตามธรรมชาติ ยังคงมีแร่ธาตุสำคัญจากทะเล เช่น แมกนีเซียม แคลเซียม โพแทสเซียม และไอโอดีนอยู่ครบถ้วน ต่างจากเกลือแกงที่ผ่านการขัดสี ทำให้มีรสชาติกลมกล่อมและมีประโยชน์หลากหลาย ทั้งด้านอาหาร ปรุงรส ดองอาหาร ทำน้ำปลา การเกษตร ปรับสภาพดิน การประมง ใส่บ่อปลาเพื่อปรับสมดุล

ภาพที่ 2.15 เกลือสมุทร

(ที่มา : https://www.chonklang.com/th สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

3.) เกลือหิน เป็นเกลือปรุงอาหารที่มีลักษณะหลากหลาย มีทั้งสีขาว สีขาวเหลือง และมีเกลือเม็ดสีเทาด้วย สีของเกลือหิน หรือเกลือเม็ดปรุงอาหารจะขึ้นอยู่กับแร่ธาตุ และขึ้นอยู่กับสิ่งที่เจือปนอยู่ ส่วนประกอบของเกลืออุดมด้วยแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี โพแทสเซียม แมกนีเซียม ทองแดง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใช้เกลือเม็ดนำมาใช้ปรุงอาหารเท่าเกลือชนิดอื่น จะใช้รักษาอุณหภูมิน้ำแข็ง เพื่อทำไอศกรีมถัง ใช้หมักดองผลไม้มากกว่า

ภาพที่ 2.16 เกลือหิน
(ที่มา : https://www.chonklang.com/th สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

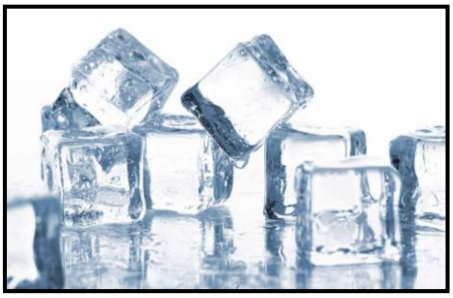
4.) เกลือหยาบ หรือเกลือเกล็ด เกลือปรุงอาหารชนิดนี้มีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนชนิดอื่น เพราะมีลักษณะเป็นพีระมิดสามเหลี่ยม คล้ายคริสตัล มีสีขาวใส ละลายได้อย่างรวดเร็วกว่าเกลือชนิดอื่น ส่วนใหญ่ใช้นึ่งอาหาร ผัก อาหารทะเล เพื่อชูรสชาติให้กับมื้ออร่อย

ภาพที่ 2.17 เกลือหยาบ
(ที่มา : https://www.chonklang.com/th สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.2.3.5 ผงฟู คือ สารเคมีที่ใช้ในเบเกอรี่เพื่อช่วยให้ขนมฟูขึ้น โดยหลักแล้วประกอบด้วยเบกกิ้งโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต) สารที่เป็นกรด เช่น ครีมออฟทาร์ทาร์และแป้ง เพื่อป้องกันการสัมผัสกัน เมื่อผงฟูสัมผัสกับน้ำและความร้อนจะเกิดปฏิกิริยาเคมีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ทำให้แป้งพองตัวและขนมขึ้นฟู

ภาพที่ 2.18 ผงฟู
(ที่มา : https://exclusive.postjung.com/1502141 สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.2.3.6 น้ำแข็ง หมายถึง น้ำที่ถูกความเย็นจัดจนแข็งตัวกลายเป็นของแข็ง โดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส น้ำแข็งมีลักษณะเป็นก้อนใสหรือสีขาวขุ่น และมีประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้บริโภค ถนอมอาหาร ในงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งในการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่



ภาพที่ 2.19 น้ำแข็ง
(ที่มา : https://www.enweigroup.co.th สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.2.3.7 พริกไทย หมายถึง เครื่องเทศรสเผ็ดร้อนจากผลของพืชไม้เลื้อย ซึ่งมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีสารสำคัญอย่าง พิเพอรีน ช่วยในการย่อยอาหารและกระตุ้นประสาท มักใช้ปรุงรสอาหารและเป็นสมุนไพร โดยพริกไทยที่ขายทั่วไปมีทั้งพริกไทยดำ ผลแก่ตากแห้งทั้งเปลือกและพริกไทยขาว เปลือกถูกลอกออก รวมถึงพริกไทยเขียว ผลอ่อน

1.) พริกไทยดำ คือ ผลดิบของต้นพริกไทย ที่ถูกเก็บเกี่ยวและนำไปตากแห้งโดยไม่ต้องปลอกเปลือก ทำให้เปลือกผลเปลี่ยนเป็นสีดำหรือน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นฉุนและรสเผ็ดร้อนมากกว่าพริกไทยขาว เป็นเครื่องเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหารทั่วโลก

ภาพที่ 2.20 พริกไทยดำ
(ที่มา : https://www.chonklang.com/th สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.) พริกไทยขาว คือ พริกไทยดำที่นำมาแช่น้ำจนเปลือกหลุดล่อนแล้วนำไปตากแห้ง ได้เป็นเมล็ดกลมเกลี้ยงสีขาวนวล มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า พริกไทยล่อน ให้รสเผ็ดร้อนกลมกล่อม กลิ่นหอมนุ่มนวลกว่าพริกไทยดำ นิยมใช้ปรุงอาหารที่ต้องการรสเผ็ดร้อนแต่ไม่ต้องการให้สีอาหารเปลี่ยนไป เช่น แกงจืด ผัด และซุป

ภาพที่ 2.21 พริกไทยขาว
(ที่มา : https://www.chonklang.com/th สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

3.) พริกไทยเขียว คือ พริกไทยอ่อน ที่เก็บเกี่ยวขณะที่ผลยังไม่สุกเต็มที่ ทำให้มีสีเขียวสด มีกลิ่นหอมสดชื่น และรสชาติเผ็ดร้อนแต่ไม่ฉุนเท่าพริกไทยดำ มักนำมาใช้ในอาหารที่ต้องการความสดชื่น หรือเป็นส่วนประกอบในอาหารตะวันตก เช่น ซอสสเต๊ก หรือซอสครีม และในอาหารไทย เช่น ผัดขี้เมา หรือผัดเผ็ด เพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มรสชาติ

ภาพที่ 2.22 พริกไทยเขียว
(ที่มา : https://www.chonklang.com/th สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

4.) พริกไทยแดง คือ พริกไทยที่สุกงอมเต็มที่จนมีสีแดง แล้วนำมาผ่านกระบวนการทำแห้ง ให้กลายเป็นเม็ดสีแดงเข้ม มีรสเผ็ดร้อนไม่จัดจ้านเท่าพริกไทยดำ แต่มีกลิ่นหอมหวานซับซ้อนคล้ายผลไม้ นิยมใช้เพิ่มสีสันและรสชาติละมุนในซอสราดสเต๊ก หรืออาหารที่ต้องการความหอมหวานนุ่มนวล

ภาพที่ 2.23 พริกไทยแดง
(ที่มา : https://www.chonklang.com/th สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.2 ผงโปรตีนถั่วเหลือง

2.2.1 ความเป็นมาของผงโปรตีนถั่วเหลือง

ผงโปรตีนถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบในรูปแบบผงละเอียดที่ได้จากการสกัดโปรตีนออกจากเมล็ดถั่วเหลือง ผ่านกระบวนการกำจัดไขมันและคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้เหลือโปรตีนที่มีความเข้มข้นสูง ลักษณะภายนอกของผงโปรตีนถั่วเหลืองมักมีสีขาวนวลถึงสีเหลืองอ่อน เนื้อผงมีความละเอียด สามารถละลายน้ำได้ดีเมื่อผ่านการคนหรือปั่น ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด กลิ่นของผงโปรตีนถั่วเหลืองมีความเป็นเอกลักษณ์แบบถั่วแต่ไม่แรงจนเกินไป และเมื่ออยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมจะไม่กลบรสชาติของอาหาร นอกจากนี้ ผงโปรตีนถั่วเหลืองยังมีลักษณะเด่นด้านการอุ้มน้ำ สามารถช่วยเพิ่มปริมาณความชุ่มฉ่ำและความเด้งให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น หมูยอ ลูกชิ้น หรือไส้กรอก อีกทั้งยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว ไม่แตกหรือยุ่ยง่ายเมื่อผ่านการให้ความร้อน ความสามารถในการยึดเกาะไขมันและการสร้างเนื้อสัมผัส ถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แปรรูป ผงโปรตีนชนิดนี้ยังมีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำ จึงให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีโดยไม่เพิ่มพลังงานมากเกินไป นอกจากนี้ยังปลอดคอเลสเตอรอลและไม่มีแลคโตส ทำให้เหมาะกับผู้แพ้นมวัวหรือผู้ที่ต้องการทานโปรตีนจากพืช ลักษณะโดยรวมจึงถือว่าตอบโจทย์ทั้งด้านเทคนิคการผลิตอาหารและด้านโภชนาการอย่างสมบูรณ์

2.2.1.1 ลักษณะผงโปรตีนถั่วเหลือง

ผงโปรตีนถั่วเหลืองมีลักษณะเป็นผงละเอียด สีขาวนวลถึงเหลืองอ่อนตามชนิดของการสกัด เนื้อผงค่อนข้างเบา ฟู และสามารถละลายน้ำได้ดีเมื่อคนหรือนำไปปั่น มีกลิ่นถั่วอ่อนๆ ไม่แรงจนเกินไปและไม่เปลี่ยนสีของอาหารมากนัก เมื่อผสมน้ำจะให้เนื้อสัมผัส ข้นเล็กน้อยและมีความเนียน เหมาะสำหรับใช้ผสมในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มโปรตีนและเพิ่มความคงตัวของผลิตภัณฑ์

2.2.1.2 การทำผงโปรตีนถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองที่มีธัญพืชเต็มเมล็ดและปริมาณโปรตีนสูงได้รับการทำความสะอาดครั้งแรกและของกระจุกกระจิกจะถูกลบออกแล้วแห้ง จุดประสงค์ คือ การให้ความร้อนและระเหยน้ำส่วนเกินในถั่วเหลืองเพื่อให้ปริมาณน้ำของถั่วเหลืองลดลงเหลือ 8% ถึง 10% สะดวกต่อการปรับปรุงผลการบดถั่วเหลืองและทำให้ผิวถั่วและน้ำแยกออกง่าย นอกจากนี้เนื่องจากการรักษาความร้อนป้องกันสารอาหารในถั่วเหลืองสามารถเปิดใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการผลิตรสชาติ อุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งแตกต่างกันไปตามความต้องการของกระบวนการผลิต

2.2.1.3 ประโยชน์ผงโปรตีนถั่วเหลือง

ผงโปรตีนถั่วเหลืองมีประโยชน์หลายด้าน เช่น ช่วยเสริมสร้าง และ ซ่อมแซมกล้ามเนื้อช่วยควบคุมน้ำหนัก และ ความอยากอาหาร ดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงกระดูกและฟัน รวมถึงมีสารอาหารที่อาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติ หรือผู้ที่แพ้นม

ภาพที่ 2.24 ผงโปรตีนถั่วเหลือง

(ที่มา : https://malhun.com สืบค้น 25 ตุลาคม 2568)

2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กนกพร จันทศรี (2568) การพัฒนาแนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จังหวัดอุดรธานี การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ ใช้กระบวนการ PAOR (การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนผล) เป็นเครื่องมือดำเนินงานวิจัย เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา กำหนดและพัฒนาแนวทาง และประเมินผลการพัฒนาแนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แบบมีส่วนร่วม จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการผลิตอาหารประเภทผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน - กันยายน 2567 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 1) พบการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 75 โดยพบกรดเบนโซอิกที่ห้ามใช้ในลูกชิ้น หมูยอ และพบกรดซอร์บิก 1,560-2,401 mg/kg ซึ่งเกินมาตรฐานกำหนด 2) กำหนดแนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จังหวัดอุดรธานีและนำไปใช้กับผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จังหวัดอุดรธานี 3) ผลลัพธ์หลังการพัฒนาแนวทางพบการใช้วัตถุเจือปนอาหารผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 68.75 เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.75 และผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตจามเกณฑ์มาตรฐาน GMP ทั้ง 5 หมวดได้ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกหมวด การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ยังมีความ

จำเป็นต้องใช้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตามกฎหมาย แต่มีข้อจำกัดในวัตถุดิบบางชนิดที่มีวัตถุเจือปนอาหารที่ห้ามใช้เป็น ส่วนประกอบ จำเป็นต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมเฉพาะราย

กนกพร เชิงรัมย์ ณัวรา วงษ์เทพ สง่า ทับทิมหิน ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ และปวีณา ลิมปิทีปราการ (2568) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์หมูยอแบบห่อใบตองเทียบกับแบบห่อพลาสติก การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์หมูยอแบบห่อใบตองเทียบกับแบบห่อพลาสติกทำการศึกษา ณ ร้านหมูยอแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้หลักการ Cradle to Grave ครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนถึงการกำจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ หน่วยการทำงาน (Functional Unit) คือหมูยอ 1 กิโลกรัม ผลการศึกษา พบว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหมูยอห่อใบตองและห่อพลาสติก เท่ากับ 11.95 และ 11.57 $kgCO_2eq$/กิโลกรัม ตามลำดับ โดยหมูยอห่อใบตองปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าหมูยอห่อพลาสติกที่ 0.38 $kgCO_2e/kg$ โดยขั้นตอนกระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบและขั้นตอนการกำจัดของเสีย เป็นขั้นตอนที่หมูยอ

พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ ชรินรัตน์ ศิริธรรม และอรุณี ศิริปี (2564) การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกจากการบริโภคหมูยอในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในหมูยอ และประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกจากการบริโภคหมูยอ สุ่มเก็บตัวอย่างหมูยอจากแหล่งผลิตและจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563 จำนวน 114 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในหมูยอด้วยวิธี High performance liquid chromatography นำข้อมูลผลวิเคราะห์ที่ได้ประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกจากการบริโภคหมูยอของคนไทยในกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยวิธี Probabilistic estimation แบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็น กลุ่มประชากรทั้งหมด และกลุ่มชอบบริโภค หมูยอจำนวน 114 ตัวอย่าง ตรวจพบกรดเบนโซ-อิก และกรดซอร์บิก จำนวน 84 และ 10 ตัวอย่าง โดยมีปริมาณต่ำสุด-สูงสุดอยู่ในช่วง 9-4,168 และ 108-1,253 mg/kg ตามลำดับ พบทั้งกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกจำนวน 1 ตัวอย่าง มีปริมาณ 442 และ 108 mg/kg ตามลำดับ ผลจากการประเมินการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกมีความเสี่ยงต่ำในกลุ่มประชากรทั้งหมดที่ระดับเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 0.77-3.20 ของค่า ADI ระดับสูงที่ 97.5 เปอร์เซ็นไทล์ คิดเป็นร้อยละ 25.62-85.61 ของค่า ADI และกลุ่มเฉพาะผู้ชอบบริโภคมีความเสี่ยงต่ำเมื่อได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกที่ระดับเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 16.74-49.25 ของค่า ADI ผลการประเมินความเสี่ยงระดับสูงที่ 97.5 เปอร์เซ็นไทล์ ของกลุ่มเฉพาะผู้บริโภคมีความเสี่ยงสูงในทุกกลุ่มอายุคิดเป็นร้อยละ 157.46-579.90 ของค่า ADI

ธนภรณ์ หรัณย์พิพัฒ ปาวิชาติ สิริโรจนงาม จุฑาทิพย อินต๊ะวงค์ และสายนที จินะ (2563) หมูยอพริกแกงไข่เค็ม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลองผลิตหมูยอพริกแกงไข่เค็ม ที่มีรสชาติแปลกใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินการธุรกิจหมูยอพริกแกงไข่เค็มในอนาคต เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมูยอ จำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก มีรสชาติที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นหมูยอที่มีความ แปลกใหม่ทั้งรสชาติ รูปร่าง และบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ให้แก่ตลาดหมูยอ คณะผู้จัดทำจึงใช้หมูบดที่มีเนื้อติดมันเป็นวัตถุดิบหลัก ใช้ แป้งในปริมาณน้อย รสชาติที่จะนำมาใช้กับหมูยอคือ พริกแกง ผู้จัดทำจึงได้ผลิตพริกแกงขึ้นเองเพื่อรสชาติที่ต้องการ อีกทั้งได้นำไข่เค็มมาทำเป็นไส้เนื่องจากไข่เค็มเป็นอาหารที่นิยมรับประทานและหาได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไป คณะผู้จัดทำจึงทำหมูยอพริกแกงไข่เค็ม เพื่อสร้างจุดเด่นด้านรสชาติและไส้ที่แตกต่างจากท้องตลาด ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นหมูยอพริกแกงไข่เค็มที่มี เอกลักษณ์ สามารถจำหน่ายในท้องตลาดให้เป็นที่รู้จักและขยายแตกออกเป็นสาขาต่อไป การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างพบว่าหมูยอพริกแกงไข่เค็มมีรสชาติที่กลมกล่อม มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.47 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด หมูยอพริกแกงไข่เค็มมีความสะอาดน่ารับประทาน มีระดับคะแนนเฉลี่ย4.53 หมายถึง พึงพอใจมาก ที่สุด หมูยอพริกแกงไข่เค็มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแปลกใหม่ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.60 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด หมูยอพริก แกงไข่เค็มมีราคาที่หมาะสมกับปริมาณ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20หมายถึง พึงพอใจมาก แพ็คเกจของหมูยอพริกแกงไข่เค็มมีความ สวยงาม มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.47หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด หมูยอพริกแกงไข่เค็มมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ มีระดับคะแนน เฉลี่ย 4.60 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด หมูยอพริกแกงไข่เค็มมีบรรจุภัณฑ์ครบถ้วนถูกต้อง มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.67 หมายถึง พึง พอใจมากที่สุด โดยมีระดับ คะแนนเฉลี่ยรวม 4.51 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

อัญญมณี พลูสุขกล่ำ (2563) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อยอพร้อมบริโภคจากเนื้อโคพื้นเมืองไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อยอพร้อมบริโภคจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยโดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อยอ โดยวิธีการระดมสมอง และสำรวจพฤติกรรมและ ความต้องการของผู้บริโภค จำนวน 100 คน เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและกลิ่นรสเนื้อยอที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด พบว่าปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ กลิ่น รสชาติ (ร้อยละ 73) และกลิ่นรสพริกไทยดำ เป็นกลิ่นรสเนื้อยอ ที่ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบสูงที่สุด (4.53) นำผลที่ได้จากการสำรวจมาศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์เนื้อยอจากเนื้อโคพื้นเมืองไทย โดยแปรอัตราส่วนระหว่าง ปริมาณเนื้อโคพื้นเมือง กับ ไขมันวัว 4 อัตราส่วน ได้แก่ 75:25 70:30 65:35 และ 60:40 พบว่า เนื้อยอสูตรที่มีปริมาณไขมันวัวเพิ่มขึ้นไม่ส่งผลต่อความคงตัวของอิมัลชัน และค่าการสูญเสียน้ำหนักหลังการปรุงสุก ในส่วนของค่าสี พบว่า ค่าความสว่าง (L*) และค่าสีแดง (a*) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ($p \leq 0.05$) ค่าเค้าโครงลักษณะเนื้อสัมผัสทั้งในด้านความ

แข็งความยืดหยุ่น การยึดเกาะและแรงการเคี้ยวไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) และผลคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่าเนื้อยอสูตรที่เหมาะสมคือสูตรที่ใช้ปริมาณเนื้อโคต่อไขมันวัวที่ 60:40 ซึ่งได้รับคะแนนความชอบด้าน กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชุ่มน้ำมากที่สุดเมื่อเทียบกับสูตรอื่น ($p \leq 0.05$) ในส่วนของการทดสอบความพอดีในด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น และกลิ่นรส พบว่า ปริมาณเนื้อโคต่อไขมันวัวทุกอัตราส่วนมีความพอดีในด้านความแข็งและกลิ่นรส แต่ยังคงมีความยืดหยุ่นที่น้อยเกินไปจึงทำการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของโซเดียม-คลอไรด์ และ ฟอสเฟตเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อยอโดยใช้การทดสอบแบบ factorial 2 ปัจจัย ปัจจัยละ 2 ระดับ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ 1.06 และ 2.12 โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต ร้อยละ 0.13 และ 0.26 โดยน้ำหนักรวมผลที่ได้พบว่า ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ และโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความคงตัวของอิมัลชันมากขึ้น ในส่วนค่าสี ปริมาณ โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าสีแดง (a*) ลดลง และปริมาณโซเดียมคลอไรด์และโซเดียม ไตรโพลิฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าสีเหลืองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ($p \leq 0.05$) ในด้านเนื้อสัมผัสเนื้อยอ สูตรที่เพิ่มปริมาณโซเดียมคลอไรด์ และโซเดียมไตรโพลิ-ฟอสเฟต มีค่าความแข็ง และแรงการเคี้ยว เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ($p \leq 0.05$) คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่า เนื้อยอสูตรที่ใช้ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ 1.06 และโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต ร้อยละ 0.26 ได้รับคะแนนความชอบในทุก ๆ ด้านสูงที่สุด เมื่อเทียบกับสูตรอื่น ๆ ($p \leq 0.05$) จึงเป็นสูตรที่เหมาะสมในการนำไปศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อยอที่บรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลีเอลิลีน (PE) ให้ความร้อนด้วยการพาสเจอร์ไรส์ (75 องศาเซลเซียส) แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 28 วัน ผลิตภัณฑ์เนื้อยอมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์ และรา ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเนื้อยอมี การเปลี่ยนแปลงลักษะเนื้อสัมผัสในด้านความแข็ง และแรงการเคี้ยวเพิ่มมากขึ้น ค่า TBARS มีแนวโน้ม สูงขึ้น แต่ผู้ทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสไม่มีการรับรู้ถึงกลิ่นหืน ในส่วนคะแนนการยอมรับทาง ประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ ความชุ่มน้ำ และความชอบรวมไม่แตกต่าง กันสำหรับผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าผลิตภัณฑ์เนื้อยอมีปริมาณไขมัน ร้อยละ 23.40 โปรตีน ร้อยละ 13.38 เถ้า ร้อยละ 2.10 เส้นใยอาหาร ร้อยละ 0.57 ความชื้น ร้อยละ 55.00 และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 6.10 และเมื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เนื้อยอจากเนื้อโคพื้นเมืองไทย กับ ผู้บริโภคเนื้อโคจำนวน 100 คน โดยใช้ 9-point Hedonic Scale ร่วมกับการประเมินการตัดสินซื้อ ผลิตภัณฑ์ (purchase intent) โดยใช้ 5-point categorical scale พบว่า คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสใน ทุกๆ ด้าน อยู่ในระดับชอบปานกลาง โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในด้านรสชาติสูงที่สุด (7.60) ผู้บริโภคร้อยละ 98 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เนื้อยอ และผู้บริโภคร้อยละ 90 มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงานโครงงาน

ขั้นตอนการดำเนินการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองผู้ศึกษาได้ลำดับขั้นตอนการดำเนินการไว้ ดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 250 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 30 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง

3.2 วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ดำเนินโครงงาน

ในการดำเนินโครงงานนี้ มีเครื่องมือ และ อุปกรณ์ต้องใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.2.1 วัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์หมูยอ

3.2.1.1 เนื้อหมูสันใน	(ตรา CP)
3.2.1.2 แป้งมัน	(ตราปลามังกร)
3.2.1.3 เกลือ	(ตราปรุงทิพย์)
3.2.1.4 น้ำตาล	(ตรามิตรผล)
3.2.1.5 น้ำแข็ง	
3.2.1.6 ผงโปรตีนถั่วเหลือง	(ตรา MS)

3.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหมูยอ

3.2.2.1 เครื่องปั่น	(ยี่ห้อ OTTO)
3.2.2.2 อ่างผสม	
3.2.2.3 ฟอยล์ห่ออาหาร	(ยี่ห้อ M FOIL)
3.2.2.4 ลังถึงหรือซึ้ง	

3.2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพประสาทสัมผัส

3.2.3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบทางประสาทสัมผัส

1.) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

2.) ถ้วยพลาสสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และไม้แหลม

3.) แบบสอบถามและปากกา

3.2.3.2 แบบประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสแบบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale Test)

3.3.3.3 แบบประเมินการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

3.3 วิธีการดำเนินการ

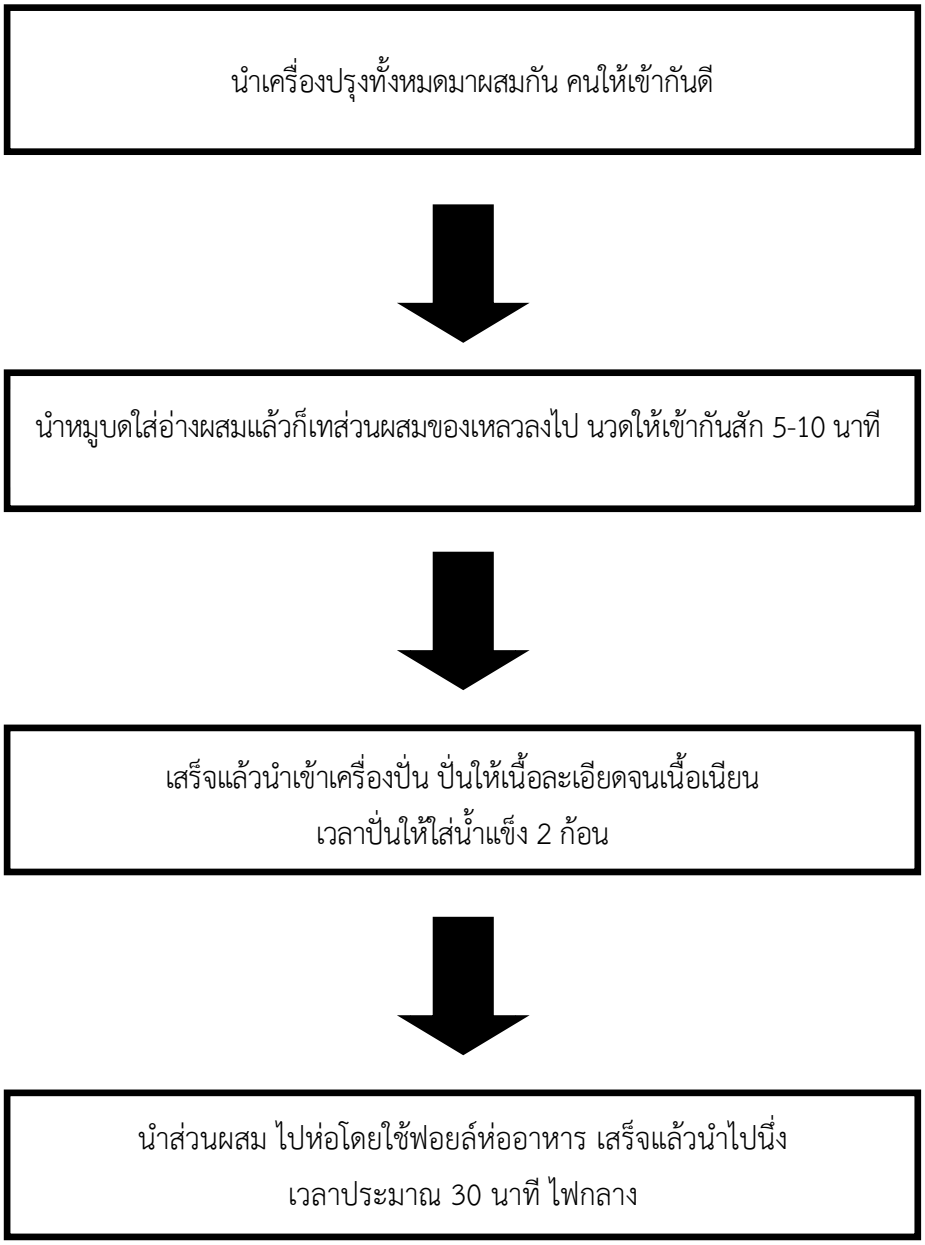
3.3.1 ศึกษาสูตรพื้นฐานของหมูยอประมาณ 3 สูตร โดยการนำสูตรหมูยอที่ได้มาทดลอง ในแต่ละสูตรจะมีส่วนผสมที่ต่างกัน และนำไปให้ผู้ทดสอบประเมินคุณภาพทางประสาท สัมผัสด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale Test)

ตารางที่ 3.1 สูตรพื้นฐานหมูยอ

ส่วนผสม	สูตรพื้นฐานของหมูยอ		
	สูตรที่ 1	**สูตรที่ 2**	**สูตรที่ 3**
หมูสันใน	1000 กรัม	500 กรัม	500 กรัม
แป้งมัน	15 กรัม	8 กรัม	15 กรัม
มันหมู	-	100 กรัม	120 กรัม
น้ำตาลทรายแดง	30 กรัม	8 กรัม	15 กรัม
ผงฟู	30 กรัม	-	3 กรัม
เกลือ	-	10 กรัม	15 กรัม
น้ำแข็ง	-	150 กรัม	50 กรัม
พริกไทยดำ	2 กรัม	-	6 กรัม
หอมแดง	-	-	150 กรัม
รสดี	-	-	3 กรัม

แหล่งที่มา : สูตรที่ 1 https://cooking.kapook.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2568)
สูตรที่ 2 https://recipe.sgethai.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2568)
สูตรที่ 3 https://cookpad.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

3.3.1.1 ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์หมูยอ สูตรพื้นฐานหมูยอสูตรที่ 1

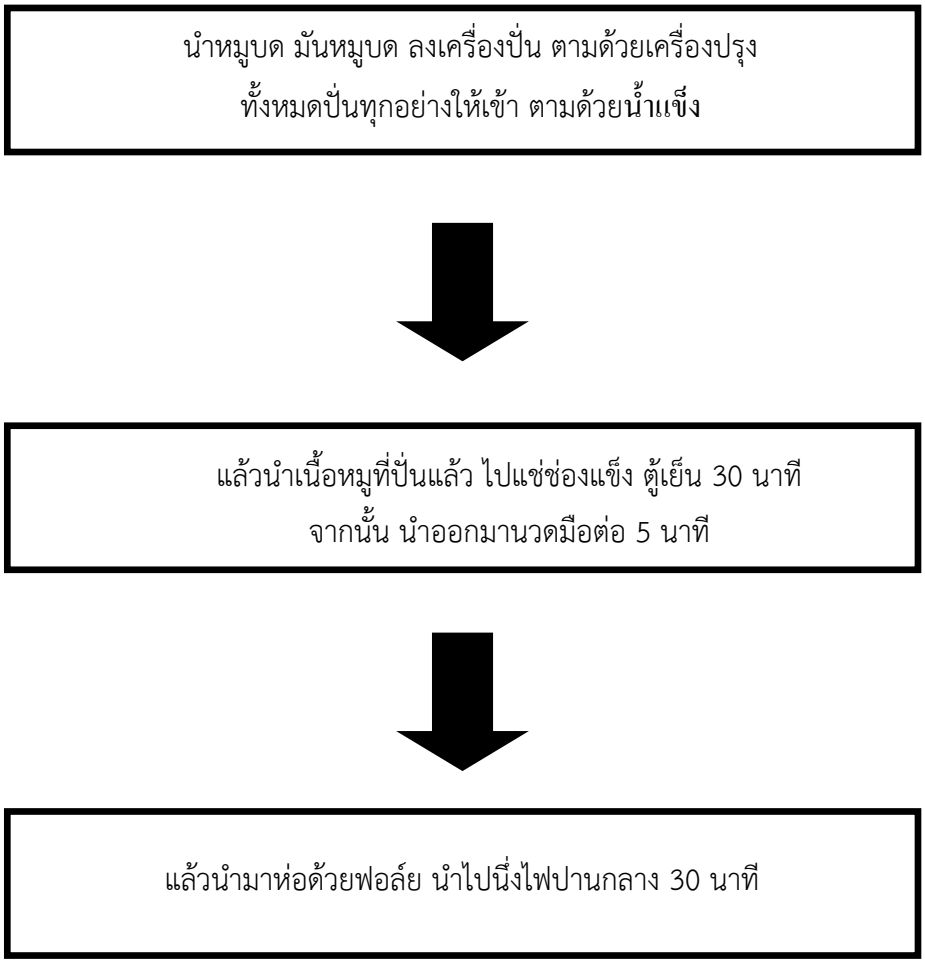


ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ของหมูยอ

3.3.1.2 ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์หมูยอ สูตรพื้นฐานหมูยอสูตรที่ 2

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ของหมูยอ

3.3.1.3 ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์หมูยอ สูตรพื้นฐานหมูยอที่ 3



ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ของหมูยอ

ตารางที่ 3.2 สูตรหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองในปริมาณ 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และร้อยละ 6

ส่วนผสม	**สูตรหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง**			
	สูตรที่ 1 (ร้อยละ 0)	**สูตรที่ 2 (ร้อยละ 2)**	**สูตรที่ 3 (ร้อยละ 4)**	**สูตรที่ 4 (ร้อยละ 6)**
หมูสันใน	500 กรัม	500 กรัม	500 กรัม	500 กรัม
มันหมู	100 กรัม	100 กรัม	100 กรัม	100 กรัม
น้ำตาลทรายแดง	8 กรัม	8 กรัม	8 กรัม	8 กรัม
แป้งมัน	15 กรัม	15 กรัม	15 กรัม	15 กรัม
เกลือ	10 กรัม	10 กรัม	10 กรัม	10 กรัม
น้ำแข็ง	150 กรัม	150 กรัม	150 กรัม	150 กรัม
ผงโปรตีนถั่วเหลือง	-	16 กรัม	31 กรัม	47 กรัม

3.3.1.4 ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์หมูยอ

ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

3.3.2 นำผลิตภัณฑ์หมูยอ ในปริมาณ 4 ระดับ คือ ร้อย 0 (สูตรควบคุม) ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และร้อยละ 6 นำไปให้ผู้ทดสอบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale Test)

3.3.3 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากผงโปรตีนถั่วเหลืองโดยการนำสูตรที่มีการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูตรที่ดีที่สุดมาเปรียบเทียบตารางคุณค่าทางโภชนาการ 100 กรัม กับสูตรพื้นฐานกับร้อยละ 0 (สูตรควบคุม)

3.4 การวิเคราะห์ผล

3.4.1 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการทำผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมโภชนาการจากผงโปรตีนถั่วเหลืองในปริมาณ 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0,2,4 และร้อยละ 6 มาหาค่าเฉลี่ยในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT หรือ DUNCAN) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์และแบบทดสอบ ทางประสาทสัมผัสโดยให้คะแนนแบบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale Test)

3.4.2 นำข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากผงโปรตีนถั่วเหลืองโดยการเปรียบเทียบตารางคุณค่าทางโภชนาการ 100 กรัม กับสูตรมาตรฐานร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) และสูตรที่มีการยอมรับทางประสารทสัมผัสสูตรที่ดีที่สุด

3.4.3 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการยอมรับของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากผงโปรตีนถั่วเหลือง มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT หรือ DUNCAN) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยแปลผลค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

1.00 – 1.80 = น้อยที่สุด

1.81 – 2.60 = น้อย

2.61 – 3.40 = ปานกลาง

3.41 – 4.20 = มาก

4.21 – 5.00 = มากที่สุด

3.5 สถานที่ทำการทดลอง

อาคาร 3 คหกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองซึ่งผู้ศึกษาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นโครงงานตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้

4.1 ผลการศึกษาหมูยอพื้นฐาน

จากการศึกษาหมูยอ จำนวน 3 สูตร โดยทำการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบจำนวน 30 คน ได้แก่ การวัดค่าสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยการให้คะแนนความชอบด้วย วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ โดยการประเมินคุณภาพ ดังภาพที่ 4.1 ตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.3

A B C

ภาพที่ 4.1 ผลิตภัณฑ์หมูยอสูตรพื้นฐาน สูตรที่ 1 (A) สูตรที่ 2 (B) และ สูตรที่ 3 (C)

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสหมูยอสูตรพื้นฐาน

คุณลักษณะ	ผลิตภัณฑ์หมูยอสูตรพื้นฐาน		
	สูตรที่ 1	**สูตรที่ 2**	**สูตรที่ 3**
สี	7.10 ± 1.04[c]	**8.13 ± 0.92[a]**	7.67 ± 1.14[b]
กลิ่น	7.57 ± 0.92[c]	**7.63 ± 1.14[a]**	7.57 ± 0.99[b]
รสชาติ	7.73 ±0.77[b]	**7.93 ± 0.68[a]**	7.83 ± 0.78[c]
เนื้อสัมผัส	7.57 ± 0.50[b]	**7.77 ± 0.76[a]**	7.17 ± 0.73[c]
ความชอบโดยรวม	7.70 ± 0.82[b]	**7.73 ± 0.81[a]**	7.43 ± 0.76[c]

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อักษร [a],[b],[c] ในแนวนอนเดียวกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

อักษร ns แนวทางเดียวกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกัน

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของหมูยอสูตรพื้นฐาน จากตารางที่ 4.1 พบว่า สูตรที่ 2 ได้รับคะแนนการยอมรับมากกว่า สูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 ตามลำดับ ทั้งในด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเอาสูตรที่ 2 มาเป็นสูตรมาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองต่อไป

4.2 ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอ

จากการศึกษาหมูยอโดยใช้ผงโปรตีนถั่วเหลืองในอัตราที่เหมาะสมกับหมูยอจากผงโปรตีนถั่วเหลือง และทำการประเมินคุณภาพมางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบจำนวน 30 คน โดยมีอัตราส่วนต่างกัน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และร้อยละ 6 แล้วทำการประเมินคุณภาพด้านคุณลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยชอบ โดยการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) โดยการประเมิน ดังภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.2

ร้อยละ 0

ร้อยละ 2

ร้อยละ 4

ร้อยละ 6

ภาพที่ 4.2 ผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองในปริมาณร้อยละ 0, 2, 4 และ 6

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และ ร้อยละ 6

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส	**ผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง**			
	สูตรที่ 1 ร้อยละ 0	**สูตรที่ 2 ร้อยละ 2**	**สูตรที่ 3 ร้อยละ 4**	**สูตรที่ 4 ร้อยละ 6**
สี	7.30 ± 1.07	6.90 ± 0.96[b]	**7.20 ± 0.96[a]**	7.13 ± 0.90[c]
กลิ่น	7.57 ± 0.96	7.13 ± 1.20[c]	**7.57 ± 0.97[a]**	7.30 ± 0.99[c]
รสชาติ	7.27 ± 0.89	6.93 ± 1.44[c]	**7.30 ± 0.88[a]**	7.23 ± 1.19[b]
เนื้อสัมผัส	7.17 ± 0.82	6.70 ± 1.06[c]	**7.37 ± 0.98[a]**	7.30 ± 0.92[b]
ความชอบโดยรวม	7.43 ± 0.88	6.82 ± 1.02[c]	**7.27 ± 0.91[a]**	7.20 ± 1.00[b]

หมายเหตุ : อักษร [abc] หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวทางเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากตารางที่ 4.2 พบว่า มีหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 4 ได้คะแนนยอมรับมากกว่าสูตรที่ใส่ผงโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 2 และร้อยละ 6 ทั้งในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยหมูยอเสริมโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 4 มีคะแนนความชอบเฉลี่ยที่ 7.20 7.57 7.30 7.37 และ 7.27 ตามลำดับ

4.3 ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

นำผลิตภัณฑ์หมูยอสูตรพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง ที่ได้จากข้อ 4.2 มาประเมินคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และพลังงาน แสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 คุณค่าทางโภชนาการของหมูยอสูตรพื้นฐาน และสูตรผงโปรตีนถั่วเหลือง

คุณค่าทางโภชนาการต่อ (100) กรัม	**สูตรพื้นฐานหมูยอ**	**สูตรหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 4**
คาร์โบไฮเดรต (g)	1.9	22.8
โปรตีน (g)	16.8	158
ไขมัน (g)	15.1	118.5
พลังงาน (kcal)	216	1822

ตารางที่ 4.3 คุณค่าทางโภชนาการของหมูยอสูตรพื้นฐาน และสูตรผงโปรตีนถั่วเหลือง

จากตารางที่ 4.3 พบว่า คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หมูยอสูตรพื้นฐานให้ พลังงาน 216 กิโลแคลอลี่ คาร์โบไฮเดรต 1.9 กรัม โปรตีน 16.8 กรัม ไขมัน 15.1 กรัม ต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์หมูยอ 100 กรัม ส่วนของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง พลังงาน 1,822 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 22.8 กรัม โปรตีน 158 กรัม ไขมัน 118.5 กรัม ต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง 100 กรัม โดยผลิตภัณฑ์หมูยอสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองให้พลังงานและสารอาหารอื่นๆ มากกว่าผลิตภัณฑ์หมูยอสูตรพื้นฐาน นำสูตรพื้นฐานของหมูยอและหมูเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง ร้อยละ 4 มาเทียบปริมาณ พบว่า สูตรที่ใช้ผงโปรตีนถั่วเหลือง ร้อยละ 4 ให้ค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าสูตรพื้นฐานทั้งในส่วนของพลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ในสูตรใส่ผงเสริมโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 4 ให้พลังงานมากกว่าสูตรพื้นฐานอยู่ 1,606 กิโลแคลอรี่ ให้คาร์โบไฮเดรตมากกว่าสูตรพื้นฐานอยู่ 20.9 กรัม ให้โปรตีนมากกว่าสูตรพื้นฐานอยู่ 141.2 กรัม

4.4 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้ยริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองจากสูตรที่พัฒนาได้ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Accidental Sampilng วางแผนการทดลองแบบสุ่มไม่เจาะสำหรับผู้บริโภคทั่วไป จำนวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคแสดงตารางที่ 4.4 ข้อมูลความคิดเห็นแสดงตารางที่ 4.5 และข้อมูลด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปนตีนถั่วเหลืองแสดงตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.4 ลักษณะทางด้านประชาการศาสตร์ของผู้บริโภค (n=30)

ลักษณะประชากร	กลุ่ม	จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	13	43.00
	หญิง	17	57.00
อายุ(ปี)	14-17	16	53.00
	18-21	14	47.00
ระดับการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	20	67.00
	อนุปริญญา/ปวส.	10	33.00
อาชีพ	นักเรียน/นักศึกษา	30	100
	รับจ้างทั่วไป	0	0.00
	ธุรกิจส่วนตัว	0	0.00
	อื่นๆ	0	0.00
รายได้ต่อเดือน	น้อยว่า 3,000	0	0.00
	3,000-4,500	15	50
	4,500-5,000	10	33.00
	มากกว่า5,000	5	17.00

จากตารางที่ 4.4 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเป็น เพศชาย ร้อยละ 43 เพศหญิง ร้อยละ 57 โดยผู้ทดสอบชิมส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 14-17 ร้อยละ 53 และช่วงอายุ 18-21 ร้อยละ 47 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็น ร้อยละ 67 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 100 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย ต่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลคิดเห็นและแนวคิดต่อผลิตภัณฑ์หมูยอมเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง (n=30)

ความคิดเห็น	ความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์	จำนวน	ร้อยละ
1. ท่านเคยรับประทานหรือรู้จักผงโปรตีนถั่วเหลืองหรือไม่	เคย	5	17.00
	ไม่เคย	25	83.00
2. ท่านเคยรับประทานหรือรู้จักหมูยอหรือไม่	เคย	0	0.00
	ไม่เคย	30	100
3. ท่านทราบหรือไม่ว่าผงโปรตีนถั่วเหลืองผ่านการสกัดไขมันและคาร์โบไฮเดรตออกมากที่สุด	ทราบ	2	7.00
	ไม่ทราบ	28	93.00
4. ท่านทราบหรือไม่ว่าผงโปรตีนถั่วเหลืองช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อ	ทราบ	4	13.00
	ไม่ทราบ	26	87.00
5. ท่านทราบหรือไม่ว่าผงโปรตีนถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนจากพืช	ทราบ	6	20
	ไม่ทราบ	24	80
6. ท่านสนใจที่จะทดลองบริโภคหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง	สนใจ	27	90
	ไม่สนใจ	3	10

จากตารางที่ 4.5 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นและแนวคิดต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยรับประทานหรือรู้จักผงโปรตีนถั่วเหลือง ร้อยละ 17 ส่วนใหญ่เคยรับประทานหรือรู้จักหมูยอ ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าผงโปรตีนถั่วเหลืองผ่านการสกัดไขมันและคาร์โบไฮเดรตออกมากที่สุด ร้อยละ 93 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าผงโปรตีนถั่วเหลืองช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ร้อยละ 87 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าผงโปรตีนถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนจากพืช ร้อยละ 80

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลการยอมรับผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมโปรตีนถั่วเหลือง (n=30)

ลักษณะการรับยอม	ความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
ระดับความชอบ	ไม่ชอบมาก	0	0.00
	ไม่ชอบ	3	10
	ชอบ	14	47.00
	ชอบมาก	10	33.00
	เฉย ๆ	3	10
การยอมรับผลิตภัณฑ์	ยอมรับ	30	100
	ไม่ยอมรับ	0	0.00
เหตุผลในการยอมรับ	สีสวย รูปลักษณ์ดี	3	10
	กลิ่นหอม น่ารับประทาน	4	13.00
	เนื้อสัมผัสดี รสชาติดี/อร่อย	5	17.00
	มีความน่าสนใจ	4	13.00
	มีสารอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกาย	3	10.00
	เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลเรื่องสุขภาพ	6	60.00
	เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนจากพืช	5	17.00
ความสนใจหากมีวางจำหน่าย	ซื้อ	30	100.00
	ไม่ซื้อ	0	0.00

จากตารางที่ 4.6 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นและแนวคิดต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีระดับความชอบดังนี้ ไม่ชอบ ร้อยละ 10 ชอบ ร้อยละ 47 ชอบมาก ร้อยละ 33 และเฉยๆ ร้อยละ 10 ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 100 และเหตุผลในการยอมรับ สีสวย รูปลักษณ์ดี ร้อยละ 10 กลิ่นหอมน่ารับประทาน ร้อยละ 13 เนื้อสัมผัสดี รสชาติดี/อร่อย ร้อยละ 17 มีความน่าสนใจ ร้อยละ 13 มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ร้อยละ 10 เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลเรื่องสุขภาพ ร้อยละ 60 และ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนจากพืช ร้อยละ 17 และส่วนใหญ่มีความสนใจหากมีวางจำหน่าย ร้อยละ 100

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินโครงงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง พบว่า สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 ผลการศึกษาหมูยอสูตรพื้นฐาน

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของหมูยอสูตรพื้นฐาน ทั้งหมดจำนวน 3 สูตร พบว่า สูตรที่ 2 ได้รับคะแนนการยอมรับมากกว่าสูตรที่ 3 และสูตรที่ 1 ตามลำดับ ทั้งในด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเอาสูตรที่ 2 มาเป็นสูตรมาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

5.1.2 ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง ร้อยละ 4 ได้รับคะแนนการยอมรับมากกว่าสูตรที่เสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 2 และร้อยละ 6 ทั้งในด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง ร้อยละ 4 มีคะแนนความชอบเฉลี่ยที่ 7.20 7.51 7.30 7.37 และ 7.27 ตามลำดับ

5.1.3 ผลจากศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง ให้พลังงาน 216 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 1.9 กรัม โปรตีน 16.8 กรัม ไขมัน 15.1 กรัม ต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์หมูยอ 100 กรัม ส่วนของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองให้พลังงาน 1,822 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 22.2 กรัม โปรตีน 158 กรัม ไขมัน 118.5 กรัม ต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง 100 กรัม โดยผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองให้พลังงานและสารอาหารอื่น ๆ มากกว่าผลิตภัณฑ์ของหมูยอสูตรพื้นฐาน

5.1.4 ผลจากศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง จากการศึกษา ร้อยละ 4 ได้คะแนนการยอมรับมากกว่าสูตรที่ใส่ผงโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 2 และร้อยละ 6 ทั้งในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 4 มีคะแนน ความชอบเฉลี่ยที่ 10.00 13.00 17.00 13.00 10.00 60.00 และ 17.00 ตามลำดับ

5.2 ข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์

5.2.1 ควรศึกษาวิธีการทำผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ผงโปรตีนถั่วเหลือง

5.2.2 ควรศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หมูยอ

5.2.3 ควรศึกษาระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์หมูยอ

บรรณานุกรม

กนกพร เชิงรัมย์ ณัวรา วงษ์เทพ สง่า ทับทิมหิน ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ และ ปวีณา ลิมปิทีปราการ. **“การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์หมูยอแบบห่อใบตองเทียบกับแบบห่อพลาสติก”** วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้าที่15 (2568)

กนกพร จันทศรี. (2568). **“รายงานการวิจัย การพัฒนาแนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุดรธานี”** กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี ฉบับที่ 1 หน้าที่ 103-117

คุณอาร์ซ **หมูยอรสพริกสด.** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568
แหล่งที่มา : https://www.wongnai.com/restaurants/387950

พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ ชรินรัตน์ ศิริธรรม อรุณี ศิริปี. **“การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกจากการบริโภคหมูยอในเขตสุขภาพที่ 10”** วารสารอาหารและยา ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2564)

อัญญมณี พลูสุขกล่ำ. (2563). **“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อยอพร้อมบริโภคจากเนื้อโคพื้นเมืองไทย.”** ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ท่าพระจันทร์).

ธาวิดา ศิริสัมพันธ์. (2566). **เกลือ 8 ชนิด ที่นิยมใช้ปรุงอาหาร ความเหมือนที่แตกต่าง** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568
แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/technologychaoban/featured

มปป. **ข้อมูลประวัติน้ำแข็ง ข้อควรระวังในการรับประทาน** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568
แหล่งที่มา : https://hdmall.co.th/blog/health/ice/

มปป. **ทำความรู้จัก 9 น้ำตาลแต่ละชนิด น้ำตาลสำหรับทำอาหาร มีอะไรบ้าง.** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568
แหล่งที่มา : https://food.trueid.net/detail/yl5MKNbgJy6l

มปป. **เนื้อหมู** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568
แหล่งที่มา : https://www.foodnetworksolution.com/cookbook

มปป. **เนื้อหมูสันใน** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568
แหล่งที่มา : https://www.pitchameat.com/best-pork-cuts-for-grilling/

มปป. **เนื้อหมูสันนอก** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568
แหล่งที่มา : https://www.pitchameat.com/best-pork-cuts-for-grilling/

บรรณานุกรม (ต่อ)

มปป. **เนื้อส่วนสะโพก** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568

แหล่งที่มา : https://www.pitchameat.com/best-pork-cuts-for-grilling/

มปป. **แป้งมันสำปะหลัง** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568

แหล่งที่มา : https://dessertsmate.com

มปป. **แป้งทำอาหาร แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร.** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568

แหล่งที่มา : http://www.flavorseasoning.com/knowledge-detail.php

มปป. **พริกไทย รู้จักกับพริกไทยชนิดต่างๆ** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568

แหล่งที่มา : https://www.chonklang.com/th

มปป. **หมูยอพริกไทยดำ.** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568

แหล่งที่มา : https://thaipick.com/product/shopee/4616060

มปป. **หมูยอหนัง.** สืบค้น 25 ตุลาคม 2568

แหล่งที่มา : https://www.wongnai.com/restaurants/387950

ภาคผนวก ก

แบบเสนอโครงงาน

แบบเสนอโครงงาน

โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

1. นางสาวทิพยาภรณ์ ไตรยศ ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ
2. นางสาวนาถยา ภู่ยิ่งยงค์ ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

1. นายอัฏพร น้อยวัด

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคโปรตีนจากพืชเป็นอย่างมากเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเสริมภูมิคุ้มกันอุดมไปด้วยใยอาหารย่อยง่ายและเหมาะกับทุกวัย ผงโปรตีนถั่วเหลือง จึงเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ได้รับความนิยมสูงด้วยคุณสมบัติเด่นด้านคุณค่าทางโภชนาการ มีกรดอะมิโนจำเป็นราคาถูกกว่าการใช้เนื้อสัตว์และสามารถใช้เป็นวัตถุดิบเสริมในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายชนิด

ถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบการเกษตรที่มีบทบาทสำคัญในระบบอาหารของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชโปรตีนสูง จึงได้รับความสนใจจากทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมอาหารและผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสุขภาพ จากการวิจัยถั่วเหลืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับรายได้เกษตรกร การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด นอกจากนี้ถั่วเหลืองยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลาย เช่น นมถั่วเหลือง เต้าหู้ แป้งถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

หมูยอ เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแต่ละจังหวัด เนื่องจากมีรสชาติอร่อย รับประทานง่ายและสามารถหาซื้อได้ทั่วไปทั้งในตลาดและซูปเปอร์มาร์เก็ต หมูยอส่วน

ใหญ่ผลิตจากเนื้อหมูบดและแป้งในสัดส่วนที่สูงทำให้มีปริมาณไขมันอิ่มตัวมาก และมีโปรตีนที่ย่อยง่ายน้อยกว่า ส่งผลให้ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพหรือผู้ที่ต้องการลดการบริโภคไขมัน ผู้บริโภคมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกระบวน การผลิตให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น การศึกษาเชิงวัตถุดิบจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เนื่องจากปัจจัยด้านเนื้อหมู เครื่องปรุง และสารเพิ่มเนื้อแน่น ล้วนมีผลต่อคุณภาพของหมูยอทั้งในด้านเนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ สี และ อายุการเก็บรักษาอีกทั้งวัตถุดิบหลายชนิดอาจมีราคาแปรผันตามฤดูกาล ทำให้ต้นทุนการผลิตและกำไรของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรง

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมองเห็นช่องทางการนำผงโปรตีนถั่วเหลืองมาผสมในหมูยอ เพื่อไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ผสมผสานโปรตีนจากพืชและสัตว์เข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของหมูยอ แต่ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อสัมผัส และช่วยขยายตลาดของผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจเกษตร และลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานการทำหมูยอ

2.2 เพื่อศึกษาปริมาณการใช้ผงโปรตีนถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์

2.3 เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

2.4 เพื่อศึกษาปริมาณคุณค่างทางโภชนการของหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

3. สมมติฐานของโครงงาน (ถ้ามี)

- ไม่มี -

4. ขอบเขตของโครงงาน

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์หมูยอและศึกษาอัตราส่วนของผงโปรตีนถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบในการพิมพ์ผลงานวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมจำนวน 30 คน

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่และสถานที่ในการทำวิจัยในครั้งนี้ คือ อาคาร 3 คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

5. นิยามศัพท์

5.1 หมูยอ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูบดปรุงรสที่ผ่านกระบวนการนึ่งจนสุก โดยมีส่วนประกอบหลัก คือเนื้อหมู เครื่องปรุงรส และเครื่องเทศบางชนิด เช่น กระเทียม พริกไทย ละเกลือ ซึ่งอาจมีการเติมวัตถุดิบเสริม เช่น แป้งหรือถั่วเหลืองเพื่อปรับเนื้อสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการ หมูยอมีลักษณะเป็นแท่งยาว เนื้อแน่น รสชาติกลมกล่อม สามารถบริโภคโดยตรงหรือใช้ประกอบอาหารอื่นได้

5.2 ผงโปรตีนถั่วเหลือง หมายถึง ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ได้จากการสกัดและแปรรูปถั่วเหลืองจนอยู่ในรูปผง โดยยังคงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีปริมาณโปรตีนมากกว่าถั่วเหลืองดิบหลายเท่า ผงโปรตีนถั่วเหลืองสามารถละลายน้ำหรือผสมในอาหารได้ง่าย จึงนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการเสริมโปรตีนให้กับอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ

6. วิธีการดำเนินการ

6.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

6.2 ข้อมูล เนื้อหา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานและเก็บรวบรวม

6.3 ทดสอบและยอมรับพร้อมประเมินผล

6.4 แก้ไขปรับปรุง สรุปผล และอภิปราย

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ระยะเวลาดำเนินงาน

ตารางแผนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ม.ค.				ก.พ.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง			↔	↔																
2. ข้อมูล เนื้อหา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงงาน					↔	↔	↔													
3. ทดสอบ ยอมรับและประเมินผล								↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔				
4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค																	↔	↔	↔	↔

8. สถานที่ดำเนินงาน

อาคาร 3 คหกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

9. ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพในผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

10.2 ได้รับผลิตภัณฑ์หมูยอที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่ม

10.3 ได้ผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองไปพัฒนาต่อยอด

10.4 ผู้บริโภคได้รับทางเลือกใหม่ในผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ

ขออนุมัติการจัดทำโครงงาน
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง)

ขออนุมัติจัดทำโครงงาน ☐ ควรอนุมัติ ☐ ไม่ควรอนุมัติ

....
(นางสาวทิพยาภรณ์ ไตรยศ) (นายอัฏพร น้อยวัด)
หัวหน้าผู้จัดทำโครงงาน ครูที่ปรึกษาโครงงาน

☐ ควรอนุมัติ ☐ ไม่ควรอนุมัติ

.....
(นายสิริพรชัย ศักดาประเสริฐ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

.....
ผู้อนุมัติโครงงาน
(นายวุฒิชัย รักชาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
...../...../.....

ภาคผนวก ข

แผนผังการทำโปรแกรม Excel

ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุม

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		สี			กลิ่น			รสชาติ			เนื้อสัมผัส			ความชอบโดยรวม		
2		สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3
3	1	7	6	9	7	9	8	8	8	8	8	6	8	8	9	6
4	2	7	7	8	7	8	6	8	8	7	8	8	7	7	8	8
5	3	7	8	9	8	5	9	7	8	8	8	7	7	8	7	7
6	4	7	9	8	7	7	8	8	8	9	8	8	6	7	6	8
7	5	8	6	7	8	6	7	8	8	6	7	7	8	8	7	6
8	6	7	9	6	6	9	8	9	7	9	7	8	7	9	8	8
9	7	8	8	8	8	8	9	6	8	8	7	8	7	6	9	7
10	8	6	9	9	7	6	8	9	8	7	8	9	8	9	8	8
11	9	6	9	8	8	8	6	8	9	8	7	8	7	8	7	8
12	10	7	7	5	8	7	9	8	7	9	8	6	8	6	6	8
13	11	5	9	8	8	8	8	8	8	8	7	8	6	8	9	7
14	12	9	9	7	8	5	7	8	7	7	8	9	8	8	8	8
15	13	7	8	8	6	8	8	7	8	8	8	8	7	8	9	7
16	14	9	8	9	8	9	6	7	9	9	8	7	8	8	8	6
17	15	7	9	9	6	6	8	8	7	8	8	8	8	9	7	8
18	16	9	9	8	9	9	7	7	9	7	7	7	8	8	8	7
19	17	8	8	7	8	8	8	7	8	8	8	8	7	7	7	7
20	18	8	8	8	7	7	6	8	7	9	7	7	8	8	8	8
21	19	6	8	6	8	8	9	8	8	8	8	8	7	9	8	9
22	20	8	9	8	7	9	8	9	7	7	7	9	7	8	8	8
23	21	8	8	7	8	8	7	7	8	8	7	8	7	8	8	6
24	22	8	7	8	6	7	8	7	7	9	7	8	7	7	9	7
25	23	7	9	9	9	8	9	8	8	8	7	8	6	8	8	8
26	24	6	8	6	8	9	6	8	9	7	8	8	6	6	7	8
27	25	6	7	9	7	8	8	8	8	8	8	8	6	8	7	7
28	26	6	8	6	8	7	7	8	7	7	8	9	8	7	7	8
29	27	8	9	8	9	8	8	6	8	8	7	8	7	7	8	7
30	28	6	9	7	9	9	6	9	9	7	8	7	6	7	7	8
31	29	6	9	9	8	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	7
32	30	6	7	6	6	7	7	7	9	7	7	8	8	8	8	8
33	ค่าเฉลี่ย	7.10	8.13	7.67	7.57	7.63	7.57	7.73	7.93	7.83	7.57	7.77	7.17	7.70	7.73	7.43
34	sd	1.04	0.92	1.14	0.92	1.14	0.99	0.77	0.68	0.78	0.50	0.76	0.73	0.82	0.81	0.76

ภาพที่ ข.1 ผลประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์หมูยอสูตรพื้นฐาน

	สี			กลิ่น			รสชาติ			เนื้อสัมผัส			ความชอบโดยรวม		
	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3
1	6	8	8	7	8	7	6	8	7	7	7	8	7	8	8
2	7	9	8	7	6	8	7	7	8	8	8	8	8	6	9
3	7	7	7	6	6	7	6	7	7	7	7	8	6	6	8
4	7	7	7	6	7	8	7	7	7	6	8	8	7	7	7
5	8	8	8	8	8	9	9	7	9	7	7	9	7	7	9
6	6	7	8	7	6	6	7	7	8	7	6	7	7	7	8
7	8	8	8	8	8	8	7	7	8	7	7	8	6	7	8
8	6	6	6	5	8	7	5	8	7	6	8	6	5	8	6
9	6	6	6	7	8	7	7	7	8	6	6	7	7	7	8
10	6	8	8	8	8	8	8	7	7	8	7	7	8	8	7
11	7	7	7	7	7	7	7	8	8	5	7	8	7	8	6
12	9	7	6	8	8	7	9	7	7	7	9	7	9	7	7
13	7	9	6	6	9	5	7	7	7	8	7	6	7	9	6
14	9	8	8	8	9	8	9	6	9	7	8	8	7	6	6
15	6	6	9	6	7	8	9	9	5	5	6	7	5	5	6
16	8	7	7	7	7	7	9	8	9	7	7	8	6	6	9
17	6	7	5	5	6	5	4	6	6	6	7	6	6	8	6
18	8	8	8	9	7	7	8	7	8	6	6	7	8	7	7
19	8	6	7	9	8	8	9	7	7	6	8	8	6	8	7
20	6	8	7	9	8	9	7	9	8	5	7	8	7	7	6
21	7	6	7	8	8	8	5	7	6	7	8	7	6	8	7
22	6	8	6	5	8	6	4	7	4	5	7	6	6	8	6
23	7	6	7	7	7	7	6	6	6	6	7	6	6	7	7
24	6	8	7	7	7	7	6	8	6	6	8	6	6	7	8
25	7	8	7	9	9	8	7	8	9	6	7	9	7	8	8
26	6	7	6	7	9	8	7	6	7	7	6	7	8	9	7
27	7	8	8	8	6	8	8	6	8	6	9	8	6	7	8
28	8	6	7	8	8	7	6	8	8	8	9	8	7	7	8
29	6	6	7	6	7	6	6	9	7	6	8	7	6	8	7
30	6	6	8	6	9	8	6	8	6	6	9	6	6	7	6
ค่าเฉลี่ย	6.90	7.20	7.13	7.13	7.57	7.30	6.93	7.30	7.23	6.47	7.37	7.30	6.67	7.27	7.20
sd	0.96	0.96	0.90	1.20	0.97	0.99	1.44	0.88	1.19	0.90	0.93	0.92	0.92	0.91	1.00

ภาพที่ ข.2 ผลประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ภาคผนวก ค

การประเมินผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ภาพที่ ค.1 การประเมินผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ภาคผนวก ง

แบบทดสอบระดับความชอบของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ชุดที่.....

แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ชื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอสูตรพื้นฐาน

วัน/เดือน/ปี ...../...../.....

คำแนะนำ กรุณาชิมตัวอย่างที่เสนอให้ตามลำดับของสูตรที่เสนอในตารางจากซ้ายไปขวา แล้วให้คะแนนความชอบในแต่ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดโดยกำหนดให้ระดับคะแนน ดังนี้

9 = ชอบมากที่สุด
8 = ชอบมาก
7 = ชอบปานกลาง
6 = ชอบเล็กน้อย
5 = บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ (เฉย ๆ)
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย
3 = ไม่ชอบปานกลาง
2 = ไม่ขอบมาก
1 = ไม่ชอบมากที่สุด

คุณภาพทางประสาทสัมผัส	**คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์**		
	สูตรที่ 1	**สูตรที่ 2**	**สูตรที่ 3**
สี			
กลิ่น			
รสชาติ			
เนื้อสัมผัส			
ความชอบโดยรวม			

ข้อเสนอแนะ

....

....

ขอบคุณสำหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

คณะผู้ทำการทดสอบ

ชุดที่.....

แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ชื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

วัน/เดือน/ปี ...../...../.....

คำแนะนำ กรุณาชิมตัวอย่างที่เสนอให้ตามลำดับของสูตรที่เสนอในตารางจากซ้ายไปขวา แล้วให้คะแนนความชอบในแต่ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดโดยกำหนดให้ระดับคะแนน ดังนี้

9 =ชอบมากที่สุด
8 = ขอบมาก
7 =ขอบปานกลาง
6 = ชอบเล็กน้อย
5 =บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ (เฉย ๆ)
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย
3 =ไม่ชอบปานกลาง
2 =ไม่ขอบมาก
1 = ไม่ชอบมากที่สุด

คุณภาพทางประสาทสัมผัส	**คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์**			
	สูตรควบคุม	**สูตรที่ 1**	**สูตรที่ 2**	**สูตรที่ 3**
สี				
กลิ่น				
รสชาติ				
เนื้อสัมผัส				
ความชอบโดยรวม				

ข้อเสนอแนะ

....

....

ขอบคุณสำหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

คณะผู้ทำการทดสอบ

แบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์

ชุดที่.....

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง” ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม

คำแนะนำ : กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ลงใน ( ) ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ

( ) 14 – 15 ปี ( ) 16 – 24 ปี ( ) 25 – 33 ปี

( ) 34 – 42 ปี ( ) 43 – 51 ปี ( ) 52 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

( ) น้อยกว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( ) อนุปริญญา/ปวส. ( ) ปริญญาตรี

( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก ( ) อื่นๆโปรดระบุ

4. อาชีพ

( ) ข้าราชการ ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) พนักงานบริษัท

( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) ธุรกิจส่วนตัว ( ) รับจ้าง

( ) แม่บ้าน ( ) เกษตรกรรม ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ

5. รายได้ต่อเดือน

( ) น้อยกว่า 3,000 บาท ( ) 3,00-4,500 บาท ( ) 4,500-5,000 บาท

( ) มากกว่า 5,000 บาท ( ) 5,001-10,000 บาท ( ) 10,000-15,000 บาท

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวคิดต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

คำแนะนำ : กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ลงใน ( ) ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. ท่านเคยรับประทานหรือรู้จักโปรตีนผงถั่วเหลืองหรือไม่

( ) เคย

( ) ไม่เคย

2. ท่านเคยรับประทานหรือรู้จักหมูยอหรือไม่

( ) เคย

( ) ไม่เคย

3. ท่านทราบหรือไม่ว่าผงโปรตีนถั่วเหลืองผ่านการสกัดไขมันและคาร์โบไฮเดรตออกมากที่สุด

( ) ทราบ

( ) ไม่ทราบ

4. ท่านทราบหรือไม่ว่าผงโปรตีนถั่วเหลืองช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อ

( ) ทราบ

( ) ไม่ทราบ

5. ท่านทราบหรือไม่ว่าผงโปรตีนถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนจากพืช

( ) ทราบ

( ) ไม่ทราบ

6. ท่านสนใจที่จะทดลองบริโภคหมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองหรือไม่

( ) สนใจ

( ) ไม่สนใจ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง กรุณาชิมผลิตภัณฑ์แล้วใส่เครื่องหมาย (✓) ลงใน ( ) ตามความรู้สึกที่ท่านมีต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

1. ท่านมีความชอบต่อผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองในระดับใด
   ( ) ไม่ชอบมาก
   ( ) ไม่ชอบ
   ( ) เฉย ๆ
   ( ) ชอบ
   ( ) ชอบมาก
2. ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลืองหรือไม่
   ( ) ยอมรับ
   ( ) ไม่ยอมรับ
3. เหตุผลในการยอมรับผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   ( ) สีสวย รูปลักษณ์ดี
   ( ) กลิ่นหอม น่ารับประทาน
   ( ) รสชาติดี มีความอร่อย
   ( ) เนื้อสัมผัสดี มีความนุ่ม มีความน่าสนใจ
   ( ) มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
   ( ) เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลเรื่องสุขภาพ
   ( ) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนจากพืช
4. ความสนใจหากมีวางจำหน่าย
   ( ) ซื้อ
   ( ) ไม่ซื้อ
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

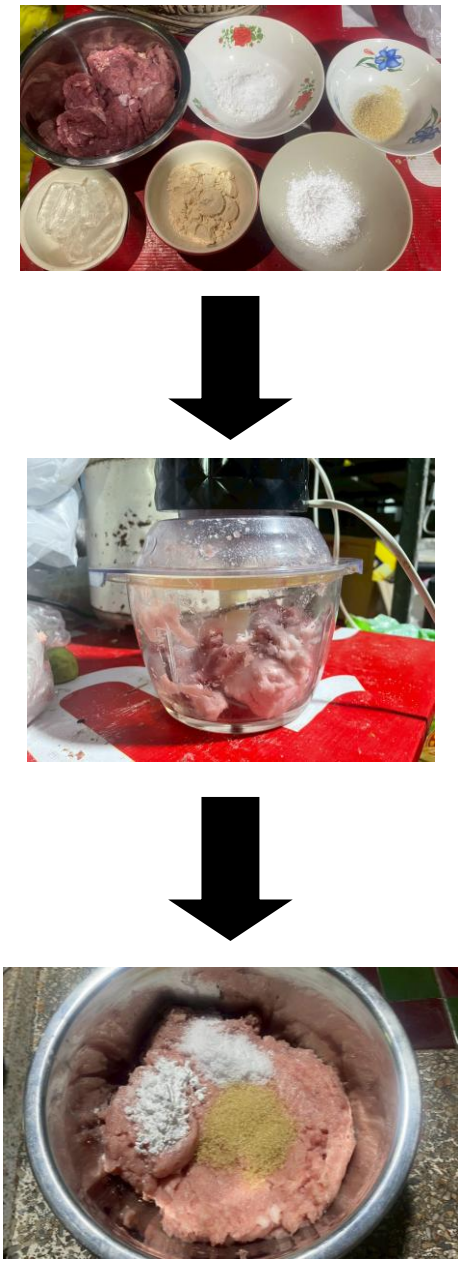
.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามผู้วิจัย

ภาคผนวก จ

วิธีการทำผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง



ภาพที่ จ.1 วิธีการทำผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ภาพที่ จ.2 วิธีการทำผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ภาพที่ จ.3 วิธีการทำผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

ภาคผนวก ฉ
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวทิพยาภรณ์ ไตรยศ

ชื่อโครงงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

สาขาวิชา : อาหารและโภชนาการ

สายงาน : อุตสาหกรรมอาหาร

เกิดวันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2548

ที่อยู่ : 68/1 ม.4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

การศึกษา : ปี พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวนาถยา ภู่ยิ่งยงค์

ชื่อโครงงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมผงโปรตีนถั่วเหลือง

สาขาวิชา : อาหารและโภชนาการ

สายงาน : อุตสาหกรรมอาหาร

เกิดวันที่ : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2548

ที่อยู่ : 26/9 หมู่1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

การศึกษา : ปี พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2569 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม